Relatório Final de Projeto — TSRE

Time de Rede Elétrica e Recursos Energéticos Distribuídos

Equipe TSRE OpenTES

2026-09-18

Sumário

1 Sumário Executivo **1**

2 Introdução **2**
2.1 Contextualização . . . 2
2.2 Motivação . . . 2
2.3 Justificativa . . . 3
2.4 Objetivos . . . 3
2.4.1 Objetivo geral . . . 3
2.4.2 Objetivos específicos . . . 3

3 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica **4**

4 Materiais e Métodos **6**
4.1 Ambiente e Ferramentas . . . 6
4.2 Arquitetura de Co-Simulação e Ciclo de Execução . . . 7
4.2.1 Integração Interequipes no Ecossistema OpenTES . . . 9
4.3 Integração Entre Camadas da Co-simulação . . . 10

5 Resultados e Discussão **10**

6 Conclusão **11**

7 Referências **12**

Observação: A versão definitiva deve ser mantida em **até 12 páginas**.

1 Sumário Executivo

O time de Simulação da Rede Elétrica e Recursos Energéticos Distribuídos (TSRE) desenvolveu, no âmbito do projeto OpenTES, entre outubro de 2025 e outubro de 2026, uma plataforma modular de co-simulação com suporte para redes elétricas de distribuição trifásicas desequilibradas com elevada penetração de Recursos Energéticos Distribuídos (REDs). A iniciativa teve como objetivo central apresentar uma evolução em relação ao simulador já implementado no âmbito do Grupo de Redes Elétricas Inteligentes da Universidade Federal do Ceará (GREI-UFC), restrito a modelos simplificados monofásicos equivalentes, no Pandapower, por uma solução de alta fidelidade física capaz de representar cada uma das fases de circuitos desbalanceados de média tensão (MT) e baixa tensão (BT).

No contexto de um ambiente Python, a arquitetura computacional acopla o motor de fluxo de potência OpenDSS (por meio da interface de baixo nível py-dss-interface) ao orquestrador de co-simulação Mosaik, operando em contâine-

res Docker isolados e com gestão de dependências via uv. O principal diferencial de engenharia do projeto consiste no desacoplamento dos elementos nativos fechados do OpenDSS: sistemas fotovoltaicos, BESS e reguladores de tensão foram segregados em simuladores externos dedicados. Esta arquitetura permite a implementação modular de algoritmos de controle dinâmico, incluindo inversores inteligentes em conformidade com as curvas Volt-Var e Volt-Watt da norma IEEE 1547-2018, máquinas de estado de carga e descarga para sistemas de armazenamento e compensação de queda de linha (Line Drop Compensation) em reguladores de tensão.

A plataforma foi validada em múltiplos cenários quasi-estáticos sobre os alimentadores de teste IEEE: 13 Bus, 34 Bus, 123 Bus e European LV Test Case. As simulações demonstraram convergência robusta e aderência estrita às soluções de referência do OpenDSS puro, apresentando erro quadrático médio (RMSE) situado na faixa de 10^{-5} a 10^{-3} pu e com baixo impacto no tempo total de execução decorrente da troca de dados e do sincronismo entre os módulos. As entregas consolidadas do time compreendem: - A disponibilização do código-fonte modular no repositório grei-ufc/tsre-der-opentes; - A publicação da documentação técnica estruturada no padrão Diátaxis via GitHub Pages (grei-ufc.github.io/tsre-der-opentes); - A aceitação de artigo científico no Congresso Brasileiro de Automática (CBA 2026); - O fornecimento de esquemas padronizados de exportação de dados em JSON e CSV para integração direta com as frentes de Visualização de Dados (TSDQ), Comunicações (TSCC) e Mercados Transativos (TTESO).

2 Introdução

2.1 Contextualização

O Sistema Elétrico de Potência (SEP), particularmente o subsistema de distribuição brasileiro, atravessa uma mudança de paradigma impulsionada pela transição energética. Para além da diversificação das fontes de geração, a rede de distribuição passa por transformações topológicas profundas decorrentes da ascensão do prossumidor: o usuário da rede que deixa de ser um agente puramente passivo e passa a atuar ativamente como gerador local.

Nesse contexto, os Recursos Energéticos Distribuídos (REDs) assumem protagonismo, sendo os vetores tecnológicos por meio dos quais os prossumidores interagem física e operacionalmente com o SEP. Entre esses recursos, destacam-se a geração solar fotovoltaica equipada com inversores inteligentes, os sistemas de armazenamento em baterias (Battery Energy Storage System - BESS), os postos de recarga de veículos elétricos e os mecanismos de resposta da demanda.

No ecossistema da plataforma OpenTES, enquanto os demais times de desenvolvimento modelam a dinâmica das redes de comunicação, as regras de mercado transativo e a conformidade da qualidade da energia elétrica, o TSRE assume o papel de núcleo físico da arquitetura de co-simulação, responsável por computar a física da rede, solucionando o fluxo de potência trifásico desequilibrado e atualizando as grandezas nodais a cada passo temporal. A documentação técnica, o código-fonte, os modelos desacoplados e os casos de teste desenvolvidos encontram-se disponíveis no repositório `github.com/grei-ufc/tsre-der-opentes`.

2.2 Motivação

Em estudos de redes de distribuição, é usual a adoção de simulações apoiadas em modelos monofásicos equivalentes. Porém, o avanço da penetração de Recursos Energéticos Distribuídos (REDs) impõe dinâmicas operacionais que ultra-

passam a capacidade dessas abordagens. Além disso, em simuladores elétricos consolidados, como o próprio OpenDSS em sua utilização padrão, componentes como sistemas fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia costumam ser implementados como blocos fechados ("caixas-pretas"), cujas lógicas de controle interno são rígidas e de customização limitada, o que inviabiliza a implementação de estratégias avançadas de controle, mecanismos autônomos de regulação de tensão e tomadas de decisão por agentes inteligentes externos.

Portanto, a motivação central do TSRE foi transformar a rede de distribuição e seus recursos associados em um ambiente de simulação aberto e modular, separando a solução da física da rede (o fluxo de potência) das lógicas dinâmicas de decisão dos equipamentos. Somou-se a isso uma dimensão de engenharia de software: conectar ferramentas heterogêneas de forma determinística, escalável e reprodutível, o que demandou a orquestração via Mosaik, a conteinerização em Docker e o gerenciamento de dependências com uv.

2.3 Justificativa

O simulador desenvolvido pelo TSRE é a base das demais camadas do projeto OpenTES. Estratégias de despacho econômico e mercados transativos formuladas pelo TTESO, bem como indicadores de qualidade de energia e visualização elaborados pelo TSDQ, perdem validade física se as características operacionais da rede elétrica não forem calculadas com a devida precisão a cada passo da simulação.

A implementação de uma modelagem trifásica desequilibrada no OpenDSS justifica-se pelas características intrínsecas das redes de distribuição de média e baixa tensão. Modelos monofásicos balanceados mascaram fenômenos críticos reais, como o desequilíbrio entre fases e a circulação de corrente de neutro causados pela alocação de REDs monofásicos. Ao implementar uma arquitetura modular e alinhada aos requisitos normativos da IEEE 1547-2018 (com suporte a curvas Volt-Var e Volt-Watt) e aos critérios de tensão em regime permanente do PRODIST, o TSRE garante a validade física necessária para executar cenários complexos com alto grau de confiabilidade.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo geral

Desenvolver, validar e documentar uma plataforma modular de co-simulação para redes de distribuição de energia elétrica com elevada integração de REDs, acoplando o motor de fluxo de potência OpenDSS ao orquestrador Mosaik em uma modelagem trifásica e controladores dinâmicos desacoplados.

2.4.2 Objetivos específicos

1. **Desenvolver a ponte entre o OpenDSS e a co-simulação (wrapper):** Integrar o motor de cálculo do OpenDSS à API v3 do orquestrador Mosaik por meio da biblioteca `py-dss-interface`, viabilizando a troca de dados e o controle quasi-estático passo a passo.
2. **Modelar REDs de forma desacoplada:** Implementar simuladores independentes para sistemas fotovoltaicos, inversores inteligentes, sistemas de armazenamento de energia em BESS, reguladores de tensão sob carga com compensação de queda de linha e modelos de mobilidade e recarga de veículos elétricos (incluindo o simulador avançado de VE com dinâmica CC/CV baseado no motor Caldera, em processo de integração ao ecossistema

OpenTES).

3. **Automatizar a inserção de REDs na rede:** Desenvolver rotinas automatizadas em Python para dimensionamento e alocação dinâmica de geradores fotovoltaicos e carregadores de veículos elétricos, com perfis temporais.
4. **Padronizar a infraestrutura de software e a reprodutibilidade:** Estruturar a plataforma em contêineres Docker independentes, com gestão de ambientes virtuais e dependências utilizando a ferramenta uv.
5. **Validar a fidelidade física e o desempenho computacional:** Executar simulações comparativas nos alimentadores de teste IEEE, confrontando os resultados da co-simulação com o OpenDSS nativo por meio de métricas estatísticas de erro.
6. **Disponibilizar documentação e consolidar a produção acadêmica:** Estruturar a documentação técnica pública no padrão internacional Diátaxis e disseminar os resultados científicos por meio da publicação de artigos científicos.

3 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica

A avaliação do impacto da integração em larga escala de REDs na rede elétrica de distribuição demanda ferramentas computacionais capazes de reproduzir a física da rede e integrar estratégias dinâmicas de controle e fluxo de informação. Nesse cenário, a co-simulação consolidou-se como padrão para a análise de Sistemas de Energia Ciberfísicos (CPES - Cyber-Physical Energy Systems). O framework Mosaik, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento para Ferramentas e Sistemas de Informática de Oldemburgo (OFFIS - Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) (Steinbrink et al., 2019), destaca-se na literatura por sua arquitetura modular baseada em fluxo de dados e pela resolução de dependências cíclicas por meio de deslocamento temporal. Os fundamentos de interoperabilidade e a utilização da API v3 da ferramenta foram consolidados no trabalho desenvolvido por Paula (2022).

No âmbito do controle de REDs em redes de distribuição, Silva (2025) investigou previamente no GREI o suporte de tensão prestado pelas funções Volt-Var e Volt-Watt da norma IEEE 1547-2018 utilizando o Mosaik acoplado ao Pandapower e ao pacote OpenDER. Embora tenha comprovado a eficácia do controle local de tensão, o trabalho evidenciou a restrição de operar sobre equivalentes monofásicos balanceados, indicando a necessidade de evolução para circuitos polifásicos desbalanceados.

Como motor de cálculo elétrico, o Open Distribution System Simulator (OpenDSS), desenvolvido pelo Electric Power Research Institute (Electric Power Research Institute (EPRI), 2026), constitui a referência na simulação de circuitos de distribuição multifásicos desequilibrados em regime permanente no domínio do tempo (Quasi-Static Time Series — QSTS). Em seu trabalho, Radatz (2020) demonstra o equacionamento da elevação de tensão causada por múltiplos geradores em redes desbalanceadas e detalha o funcionamento do laço de controle nativo do OpenDSS. Contudo, como no OpenDSS nativo, certos elementos operam como blocos fechados acoplados internamente ao fluxo de carga, o TSRE adotou o pacote py-dss-interface (Radatz, 2026) para superar essa limitação. Esse pacote viabiliza a comunicação direta do Python com o OpenDSS e permite a interceptação passo a passo do circuito.

A Tabela 1 alinha os eixos temáticos com as questões norteadoras da pesquisa e a aplicação direta nas decisões de engenharia do projeto.

Tabela 1: Síntese da revisão bibliográfica e contribuições para o TSRE.

Eixo da revisão	**Pergunta associada**	**Contribuição para o projeto**
Orquestração de CPES via Mosaik (Steinbrink et al., 2019)	Como coordenar simuladores heterogêneos e resolver dependências cíclicas de dados sem instabilidade numérica?	Fundamentação da quebra de laços causais via deslocamento temporal (*time shift*) e mapeamento de fluxo de dados no Mosaik.
Paradigmas Temporais e Mosaik 3.0 (Paula, 2022)	Como compatibilizar o fluxo de carga contínuo com controladores e eventos discretos de REDs?	Adoção de modelos *time-based* e *event-based*, padronização da resolução temporal e sincronização.
Controle de REDs e Limitações Monofásicas (Silva, 2025)	Quais os impactos operacionais de controles locais (Volt-Var/Volt-Watt) e por que superar modelos monofásicos?	Justificativa da migração para redes trifásicas desequilibradas e definição de métricas de desvio de tensão e corte de geração.
Fundamentos do OpenDSS (Radatz, 2020; EPRI, 2026)	Como são modelados os elementos do OpenDSS e por que desacoplar seus controles nativos?	Equacionamento analítico via matriz de impedâncias e justificativa para converter o OpenDSS em um atuador elétrico comandado externamente.
Ponte C-API de Baixo Nível: py-dss-interface (Radatz, 2026)	Como garantir alto desempenho e interoperabilidade do OpenDSS com o Python?	Adoção da API direta, permitindo troca ágil de dados em memória e controle quasi-estático passo a passo através do Mosaik.

A Tabela 2 compara as soluções analisadas na literatura com a plataforma desenvolvida pelo TSRE.

Tabela 2: Comparativo técnico entre as abordagens de simulação da literatura e a plataforma desenvolvida pelo TSRE.

Critério	**Pandapower + OpenDER (Silva, 2025)**	**OpenDSS Nativo QSTS (Radatz, 2020; EPRI, 2026)**	**Plataforma TSRE (OpenTES)**
Modelagem Elétrica	Monofásica equivalente simplificada	Trifásica desbalanceada multifásica	Trifásica desbalanceada multifásica
Controle de REDs	Curvas IEEE 1547 via OpenDER	Lógicas nativas do OpenDSS	Módulos desacoplados de REDs
Acesso ao Motor	Funções Python via solver interno	Interface COM / DLL (Windows)	API direta `py-dss-interface`
Co-Simulação	Monodomínio local (Mosaik)	Nativamente ausente	Multidomínio integrada via Docker (Mosaik)
Ambiente de Execução	Instalação local (`requirements.txt`)	Dependente do sistema operacional	Contêineres Docker padronizados via `uv`

Em relação à literatura, o diferencial do TSRE consiste em: (1) desacoplar a física do circuito no OpenDSS das funções de controle dos inversores e baterias; (2) viabilizar a simulação trifásica desbalanceada em alimentadores primários e secundários; (3) empregar a biblioteca py-dss-interface para utilizar o OpenDSS em um ambiente de co-simulação Python; e (4) encapsular o ambiente em contêineres Docker, pronto para integração com as camadas de comunicação (TSCC), qualidade de energia (TSDQ) e mercados transativos (TTESO).

4 Materiais e Métodos

O desenvolvimento da camada de simulação da rede elétrica fundamenta-se no princípio de que a análise do sistema de distribuição exige a segregação entre o cálculo da física da rede e as dinâmicas de controle distribuído dos equipamentos. Superando abordagens que utilizam modelos simplificados monofásicos equivalentes, a metodologia adotada estrutura um ambiente de co-simulação em regime permanente QSTS focado na representação trifásica desequilibrada. Nesse arranjo, o motor elétrico atua na resolução de equações nodais, enquanto as lógicas de conversão, despacho e regulação normativa dos REDs operam como modelos externos modulares. Essa concepção garante rigor técnico e alto grau de reprodutibilidade para subsidiar as análises de comunicação, qualidade de energia e mercados transativos no ecossistema OpenTES.

4.1 Ambiente e Ferramentas

A infraestrutura computacional concebida pelo TSRE foi projetada para atender a requisitos rigorosos de modularidade, desempenho computacional e reprodutibilidade entre diferentes sistemas operacionais. Para superar as limitações identificadas na literatura, adotou-se uma cadeia de ferramentas baseada em software livre, conteinerização e interfaces de baixo nível.

A Tabela 3 sintetiza os componentes fundamentais, as ferramentas selecionadas e suas respectivas atribuições no núcleo de simulação física do projeto OpenTES.

Tabela 3: Especificação da cadeia de ferramentas e componentes do ambiente TSRE.

Componente	**Ferramenta**	**Versão Adotada**	**Papel na Arquitetura**
Runtime Principal	Python	3.12.11	Linguagem de programação principal dos scripts de simulação.
Motor Elétrico	OpenDSS	10.1.0.1	Solução do fluxo de potência trifásico desequilibrado e extração de estados nodais em regime permanente.
API	`py-dss-interface`	2.3.0	Ponte de comunicação direta entre o Python e o OpenDSS.
Orquestrador	Mosaik	3.5.0	Coordenação temporal da co-simulação e troca de dados.
Gerenciador de Pacotes	uv	0.12.5	Gerenciador de pacotes e ambientes virtuais.
Conteinerização	Docker	29.7.2	Engine de contêineres para execução da co-simulação isolada e reprodutibilidade independente do host.
Documentação Técnica	MkDocs Material	Framework Diátaxis	Publicação do portal de engenharia, especificações de API e catálogos de cenários.

4.2 Arquitetura de Co-Simulação e Ciclo de Execução

Na arquitetura desenvolvida, o orquestrador Mosaik atua como o coordenador central do ambiente, sendo responsável por instanciar os modelos, sincronizar o avanço temporal e gerenciar o intercâmbio de dados entre os módulos ciberfísicos e o motor elétrico. A Figura 1 ilustra a estrutura modular da plataforma e a segregação de responsabilidades entre as camadas de controle, orquestração e simulação física.

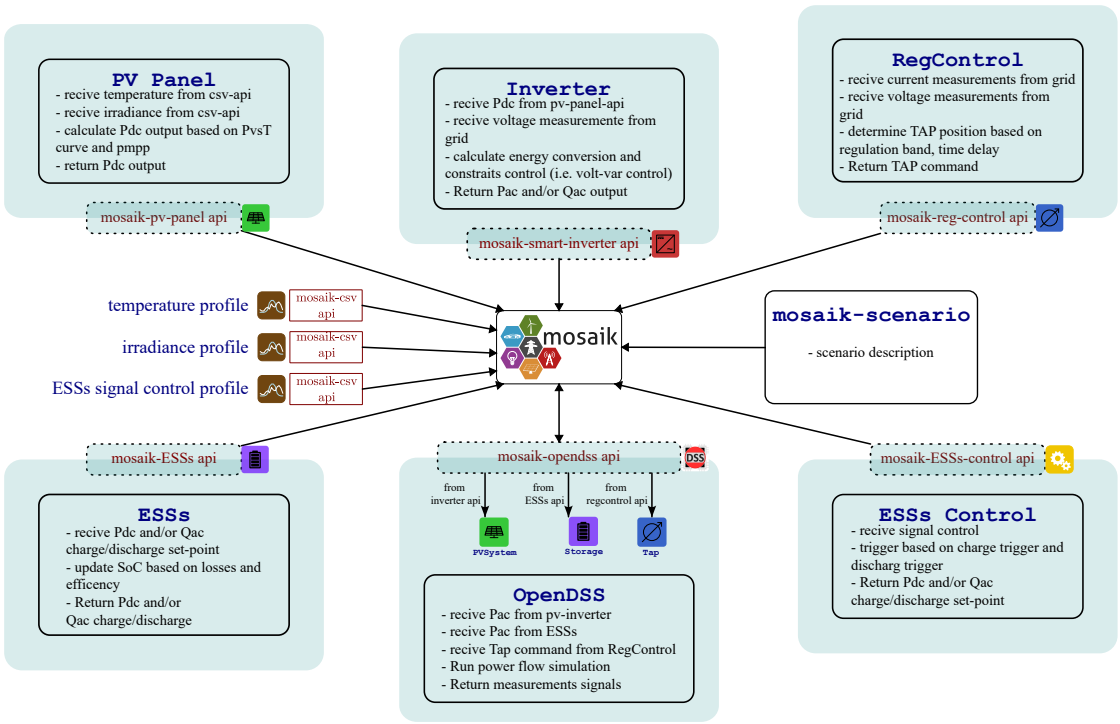


Figura 1: Arquitetura da plataforma de co-simulação TSRE integrando o orquestrador Mosaik, os modelos de REDs desacoplados e o OpenDSS via `py-dss-interface`.

O ciclo de simulação QSTS opera de forma discretizada em intervalos regulares Δt. A cada instante temporal, a sequência de execução é coordenada pelo Mosaik da seguinte forma:

1. **Leitura de Dados Externos e Atualização de Cargas:** O Mosaik lê as séries temporais de irradiância solar, temperatura ambiente e curvas de carga normalizadas, encaminhando-as para cada módulo da simulação.
2. **Paineis Fotovoltaicos:** O modelo recebe os valores de irradiância e temperatura e calcula a potência contínua disponível no barramento CC.
3. **Inversores Inteligentes:** O inversor monitora a tensão no ponto de instalação calculada no passo imediatamente anterior e avalia os limites operacionais de acordo com as diretrizes da norma IEEE 1547-2018: **Suporte de Reativos (Volt-Var):** Define a injeção ou absorção de potência reativa em função da magnitude de tensão; **Mitigação de Sobretensão (Volt-Watt):** Caso a tensão ultrapasse o limiar crítico, impõe um corte proporcional na potência ativa gerada; **Capacidade Aparente:** Assegura que a potência aparente seja menor ou igual à nominal do inversor.
4. **Armazenamento de Energia e Regulação de Tensão:**
   - **BESS:** Avalia seu estado de carga atual (SoC) e define o regime de operação (carga, descarga ou repouso) segundo a curva de despacho recebida;
   - **Regulador de Tensão:** Monitora a corrente de linha e a tensão local e define a necessidade e altera os *taps* dos reguladores.
5. **Interação com o OpenDSS:** O *wrapper* acessa a API *py-dss-interface* e sobrescreve as propriedades de injeção de potência dos elementos equivalentes associados a cada RED no circuito, além de enviar os comandos de posição de *tap* aos reguladores de tensão.

6. **Convergência do Fluxo de Carga:** Quando comando de solução é disparado, o OpenDSS processa o fluxo de carga sobre a topologia de rede carregada até que as tensões nodais convirjam.
7. **Coleta de Estados e Fechamento do Passo:** O *wrapper* extrai os novos valores de grandeza da rede (tensão das barras, fluxos de potência nos ramos, correntes de condutores de fase e neutro e perdas elétricas) e retorna ao Mosaik. O orquestrador armazena os valores no *buffer* temporal e avança o passo da simulação.

As variáveis de entrada dos REDs e as grandezas resultantes na rede elétrica estabelecem uma dependência cíclica direta. No ambiente OpenTES, essa dinâmica é estabilizada por meio do mecanismo de deslocamento temporal (*time shift*), o qual contempla o atraso inerente de sensores, equipamentos de medição e algoritmos digitais dos equipamentos reais. Em cenários que exigem convergência do controle em iterações no mesmo passo de tempo (*same-time loops*), a conexão entre o controlador e a rede é configurada no Mosaik com o atributo `weak=True`, assegurando o sequenciamento causal e prevenindo travamentos de execução (*deadlocks*).

Para assegurar a coerência algébrica nas trocas de dados entre os modelos, adota-se a seguinte padronização de sinais e grandezas: A injeção de potência ativa na rede elétrica é convencionada como positiva ($P > 0$), já as cargas modeladas no sistema e a recarga dos BESS operam como absorção de potência da rede ($P < 0$). A injeção de reativos, é tratada como positiva ($Q > 0$) e a absorção de reativos é negativa ($Q < 0$). As potências ativa e reativa são expressas em grandezas físicas nominais: quilowatts (kW) e quilovolt-amperes reativos (kvar), enquanto as variáveis climáticas de entrada, irradiância e temperatura, são expressas respectivamente em kW/m^2 e °C.

4.2.1 Integração Interequipes no Ecossistema OpenTES

Para assegurar a interoperabilidade ciberfísica e a consistência das simulações entre os diferentes grupos de trabalho do projeto OpenTES, a camada de simulação da rede elétrica (TSRE) estabeleceu interfaces padronizadas de dados e infraestrutura computacional com as subequipes de Visualização e Qualidade (TSDQ), Redes de Comunicação (TSCC) e Energia Transativa (TTESO).

4.2.1.1 1. Conexão TSRE ↔ TSDQ: Topologia e Compatibilização de Grandezas A interface com a equipe do TSDQ visa à alimentação do painel analítico interativo em Streamlit, possibilitando a visualização gráfica dos alimentadores e o monitoramento temporal dos índices de conformidade de tensão e carregamento:

- **Exportação da Topologia em JSON:** A partir da compilação do circuito no OpenDSS via `py-dss-interface`, desenvolveu-se uma rotina de extração e serialização da rede em um arquivo estruturado (`topology.json`). Esse documento mapeia a matriz de conectividade do alimentador, especificando a hierarquia de montante e jusante de barras, coordenadas espaciais (x, y) para renderização geoespacial, segmentos de linhas com suas respectivas fases, além dos pontos exatos de acoplamento dos transformadores reguladores, bancos de baterias (BESS) e geradores fotovoltaicos.
- **Alinhamento de Escalas e Convenções no Streamlit:** Durante a integração com o visualizador, identificou-se e corrigiu-se uma discrepância dimensional na leitura dos fluxos de potência. Padronizou-se o tráfego dos resultados em grandezas físicas nominais expressas em quilowatts (kW) e quilovolt-amperes reativos (kvar), uni-

ficando os fatores multiplicadores para conversão em base percentual e por unidade (pu) em relação à potência de base do sistema (S_{base}). Adicionalmente, compatibilizou-se a convenção de sinais de modo que a injeção ativa de geradores e inversores ($P > 0$) e a absorção de cargas e recarga de baterias ($P < 0$) sejam interpretadas sem ambiguidade pelas rotinas de renderização e cálculo de perdas do TSDQ.

4.3 Integração Entre Camadas da Co-simulação

A integração com os times de comunicação (TSCC) e sistemas transativos (TTESO) estrutura o ambiente de co-simulação e possibilita a simulação das dinâmicas de rede de dados e os leilões de energia, que interagem em malha fechada com a física da distribuição. Ao mesmo tempo, o TSDQ possibilita a visualização gráfica e o monitoramento temporal de grandezas da rede.

- **Padronização da Infraestrutura em Docker:** Para mitigar inconsistências de ambiente, dependências de bibliotecas e conflitos de sistema operacional entre as equipes, a cadeia de execução foi encapsulada em contêineres Docker geridos via `docker-compose`. Os módulos de simulação comunicam-se por meio de uma rede virtual *bridge* dedicada (`opentes-net`), configurada com resolução interna de nomes via DNS do Docker e atribuição de portas TCP/IP isoladas, garantindo que as mensagens do protocolo Mosaik transitem de forma determinística entre os contêineres do motor elétrico, do emulador de rede de dados e dos agentes econômicos.
- **Acoplamento para Simulação de Atrasos e Mercados:** A arquitetura foi preparada para suportar a injeção de perturbações de comunicação governadas pelo TSCC (como latências de canal, jitter e perda de pacotes) nos comandos de despacho originados pelo TTESO. Nesse arranjo, os preços marginais locais e os sinais de despacho de potência ativa e reativa determinados nos leilões bilaterais e transativos sofrem a degradação temporal imposta pelo modelo de canal do TSCC antes de atingirem os atuadores dos REDs e do BESS no TSRE. Esse mecanismo viabiliza a avaliação dos limites de estabilidade de tensão e da eficácia das curvas normativas da IEEE 1547-2018 perante atrasos críticos de telecomunicação.
- **Disponibilização de Séries Temporais e Métricas de Qualidade de Energia (PRODIST):** Estruturou-se a exportação padronizada dos resultados da simulação temporal QSTS em arquivos tabulares (CSV) contendo as tensões nodais por fase (V_a, V_b, V_c), correntes de ramo, corrente de retorno pelo condutor de neutro e perdas elétricas ativas e reativas a cada passo Δt. Essa base temporal alimenta os módulos de pós-processamento do TSDQ dedicados à apuração dos índices de conformidade de tensão em regime permanente — classificando os registros nas faixas de tensão Adequada, Precária e Crítica conforme os padrões do Módulo 8 do PRODIST (ANEEL) —, além de viabilizar o cálculo do Fator de Desequilíbrio de Tensão (FDV%) para verificação do impacto da inserção assimétrica de geração solar fotovoltaica.

5 Resultados e Discussão

Os resultados do TSRE devem ser discutidos considerando seu papel de sustentação física para os demais módulos do OpenTES. Isso significa que, além de avaliar comportamento elétrico em si, o relatório também deve destacar como a modelagem adotada viabilizou integrações, testes de controle, análises de sensibilidade ou interpretação de dados

visuais.

Uma discussão madura evita conclusões excessivamente genéricas. Em vez de apenas afirmar que a rede "respondeu adequadamente", o texto deve explicar sob quais condições os resultados se mostraram coerentes, onde surgiram limitações, como os recursos distribuídos influenciaram o comportamento do sistema e quais parâmetros se mostraram mais sensíveis. A Tabela 4 sintetiza os indicadores de resultado e maturação da infraestrutura física do TSRE ao longo do projeto.

Tabela 4: Estrutura de apresentação e discussão dos indicadores de resultado do TSRE.

Indicador	**Situação inicial**	**Situação consolidada**	**Discussão**
Maturidade do cenário elétrico	Parcial	Consolidada	A base física ficou apta a estudos integrados multifásicos.
Integração com outros módulos	Restrita	Viável	A representação elétrica passou a dialogar com as frentes TSCC, TSDQ e TTESO.
Capacidade de análise	Básica	Expandida	Novos cenários e interpretações de controle puderam ser explorados.
Reprodutibilidade	Moderada	Totalmente documentada	O trabalho ganhou clareza metodológica e automação via contêineres Docker e uv.

Ao longo do texto, convém registrar limitações como sensibilidade a parametrizações específicas, dependência de bases de dados, simplificações do modelo ou necessidade de calibração adicional. Esses elementos são parte natural do desenvolvimento e ajudam a posicionar corretamente a validade dos resultados.

6 Conclusão

O TSRE cumpriu papel central na consolidação da base elétrica do OpenTES, oferecendo suporte para que os demais times trabalhassem sobre cenários fisicamente significativos. O desenvolvimento mostrou que a qualidade da modelagem da rede e dos recursos energéticos distribuídos influencia diretamente a consistência dos estudos integrados do projeto.

Os objetivos enunciados na introdução foram atendidos por meio da estruturação de cenários, da documentação das escolhas de modelagem e da construção de uma base interpretativa para análise dos resultados elétricos. O principal legado do trabalho está na combinação entre representação física útil, registro metodológico e abertura para futuras extensões.

Como continuidade, recomenda-se aprofundar validações cruzadas entre cenários, refinar parametrizações de recursos distribuídos, expandir estudos sensíveis a controle e comunicação e fortalecer a integração com as frentes de visualização e otimização. Essas ações podem elevar o grau de maturidade dos experimentos e ampliar o alcance científico do trabalho realizado.

7 Referências

ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI). **OpenDSS: open distribution system simulator**. Palo Alto: EPRI, 2026.

PAULA, Yana Soares de. **Estudo e desenvolvimento de um ambiente de simulação para aplicações de redes elétricas inteligentes utilizando o software para co-simulação Mosaik 3.0**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica)—Fortaleza: Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Ceará, 2022.

RADATZ, Paulo Ricardo Radatz de Freitas. **Impacto de funções inteligentes de inversores de sistemas fotovoltaicos na operação de redes de distribuição de energia elétrica**. Dissertação (Mestrado em Ciências)—São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2020.

RADATZ, Paulo Ricardo Radatz de Freitas. **py_dss_interface: a Python package providing an interface to the official OpenDSS C-API**. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/PauloRadatz/py_dss_interface>. Acesso em: 28 out. 2026

SILVA, Caio Lucas Nascimento. **Análise de estratégias de controle de Recursos Energéticos Distribuídos utilizando co-simulação**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica)—Fortaleza: Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Ceará, 2025.

STEINBRINK, Cornelius *et al.* CPES Testing with MOSAIK: co-simulation planning, execution and analysis. **Applied Sciences**, v. 9, n. 5, p. 1–20, 2019.